Proyecto final

Célebres: qué cuentas de Instagram son del mismo famoso

10 % • escrito ≤ 10 pág. APA 7 • 10 diapositivas • **Python obligatorio** • plataforma UISIL + GitHub del curso

Este grupo

Grupo	1 (Jueves)
Expo	jueves 3 de diciembre de 2026, 7:30 p.m.
Proyecto	Célebres: qué cuentas de Instagram son del mismo famoso
Excel	`P01_Cuentas_celebridades.xlsx`
Integrantes	Ríos Reyes Jafeth Erasmo Velásquez Alvarado Gustavo Vargas Salas Kevin Alberto
Plataforma	UISIL (vía oficial: escrito y diapositivas)
GitHub	`PROYECTOS_MATEMATICA_DISCRETA_UISIL`

Se desarrolla en Python

El modelo, la lectura del Excel y los gráficos se programan en **Python 3.10+**. El entregable es una **aplicación** que lee el Excel y emite una decisión (no un cuaderno de ejercicios). El día de la exposición el grupo ejecuta `python main.py` en vivo. Si el programa no se ejecuta, esa parte vale cero. No se aceptan capturas en lugar de la ejecución.

Entrega

Vía oficial: plataforma UISIL (PDF del escrito y PDF de las diapositivas).
Además el código se publica en el repositorio del curso:
`github.com/UNIVERSIDAD-COSTA-RICA/PROYECTOS_MATEMATICA_DISCRETA_UISIL`

- Hacer *fork*, colocar todo en `Jueves/Grupo_0X_Apellido/` o `Viernes/Grupo_0X_Apellido/` (`main.py`, Excel, `README.md`, `requirements.txt`, pruebas) y enviar un *pull request*.
- Escrito ≤ 10 páginas, APA 7, al menos 5 fuentes. Presentación ≤ 10 diapositivas; **todas** las personas hablan.
- El Excel del grupo (1000 a 1700 filas) se lee con `pandas`; no se copian valores a mano.
- Nota 10 %: escrito 4 + código 3 + exposición 3.

PROYECTO 1 | Jueves | RELACIONES

Célebres: qué cuentas de Instagram son del mismo famoso

1

Ríos Reyes Jafeth Erasmo • Velásquez Alvarado Gustavo • Vargas Salas Kevin Alberto

Relaciones Equivalencia Partición

Cliente. Una revista de farándula: Bad Bunny, Shakira y compañía tienen cuenta oficial, fan y fake. Si mismo-famoso es equivalencia, esas tres cuentas son la misma persona pública.

Problema. R es mismo-famoso. Hay que probar reflexiva, simétrica y transitiva, y listar las clases: cada clase es un célebre. El Excel trae pares; algunos rompen R a propósito (una cuenta fake mal etiquetada).

Datos. Hojas `Pares` (a, b, relaciona) y `Cuentas` (cuenta, famoso). Archivo: `P01_Cuentas_celebridades.xlsx`. Carpeta en GitHub: `Jueves/Grupo_01_Apellido`.

Decisión. *¿R es de equivalencia? ¿Cuántos célebres distintos hay y cuáles cuentas son del mismo famoso?*

Éxito. Las tres propiedades, las clases (un famoso = una clase), la lista por célebre y el grafo coloreado.

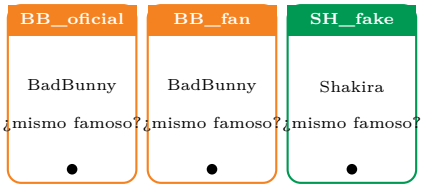


Ilustración del modelo.

Trabajo requerido.

1. Matriz de R y las tres propiedades.
2. Contraejemplo si alguna falla (el programa lo imprime).
3. Clases y un grafo PNG: un color por célebre.

Marco teórico. Relaciones, equivalencia, partición. Kolman; Johnsonbaugh (tema 4.4).

Gráfico obligatorio: lo genera el código

El `main.py` debe generar `grafo_clases.png`: nodos = cuentas, aristas = R, un color por clase de equivalencia (un célebre). En la exposición el `main.py` debe crear el PNG (matplotlib o networkx). Sin el gráfico en la ejecución, esa parte vale cero.

Se desarrolla en Python

Armar R, probar propiedades, emitir clases y guardar `grafo_clases.png`. Validación: mismo residuo módulo 3 en $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ da tres clases. El `main.py` lee este Excel y se ejecuta en la exposición; imprime una decisión que el cliente entendería.